

	Ano Letivo: 20251	Turno: Noturno	Local: A definir
	Curso: ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO		Turma: 3ª Fase
Disciplina: BANCO DE DADOS II		Professor(a): JORGE LUIZ DA SILVA	

TRABALHO FINAL COM BASE EM METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM

Projeto de banco de dados para um sistema de Assinatura de Academia

Fernando Fernandes Farias
 Gabriel Fillipe Casagrande Fernandes
 Guilherme Rabello Carrer
 Luis Filipe Damiani Colombo
 Thiago de Moliner Colombo

Criciúma, 26/05/2025

URL do projeto no GitHub

https://github.com/Bielfer12/Assinatura_academia_SATC

The screenshot shows the GitHub repository page for 'Assinatura_academia_SATC' by user 'Bielfer12'. The repository is public and has 1 star, 0 forks, and 0 watchers. The main branch is 'main'. The repository contains a README.md file and a directory structure with folders: CRUD, Dicionario de dados, modelo_fisico, and scripts. The README.md file is titled 'Projeto Sistema de Assinatura de Academia - GRUPO C' and describes a project for a signature system. It mentions that the project was developed in PHP, creating a CRUD for registering items xyz, and connecting to a database using the entity framework. It also lists the contributors: Fernando Fernandes Farias, Gabriel Fillipe Casagrande Fernandes, and Guilherme Rabello Carrer.

Assinatura_academia_SATC Public

Repositório para o projeto final da disciplina de Banco de Dados II dos cursos de Engenharia da Computação da UNISATC.

1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

Files

File	Commit	Time
CRUD	Corrigindo arquivos	last week
Dicionario de dados	Adicionado ultimas tabelas no dicionario de dados	2 weeks ago
modelo_fisico	Alterações no modelo e tabelas	5 days ago
scripts	Criação da procedure Inativar_Contratos_Vencidos	6 hours ago
README.md	Update README.md	2 weeks ago

README

Projeto Sistema de Assinatura de Academia - GRUPO C

Este projeto consiste na criação de um modelo físico de um banco de dados para um sistema de assinatura de academia. O projeto foi desenvolvido em PHP, criando um CRUD para cadastro dos itens xyz, onde a aplicacao faz conexão com o banco de dados através de uma biblioteca chamada entity framework e realiza operações de adição, atualização e deleção dos dados, usando todos os conceitos e dinâmicas práticas de SQL desenvolvidas em aula.

Integrantes

Fernando Fernandes Farias - [FernandoFernandesFarias](#)
Gabriel Fillipe Casagrande Fernandes - [Bielfer12](#)
Guilherme Rabello Carrer - [GuilhermeCarrer](#)

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

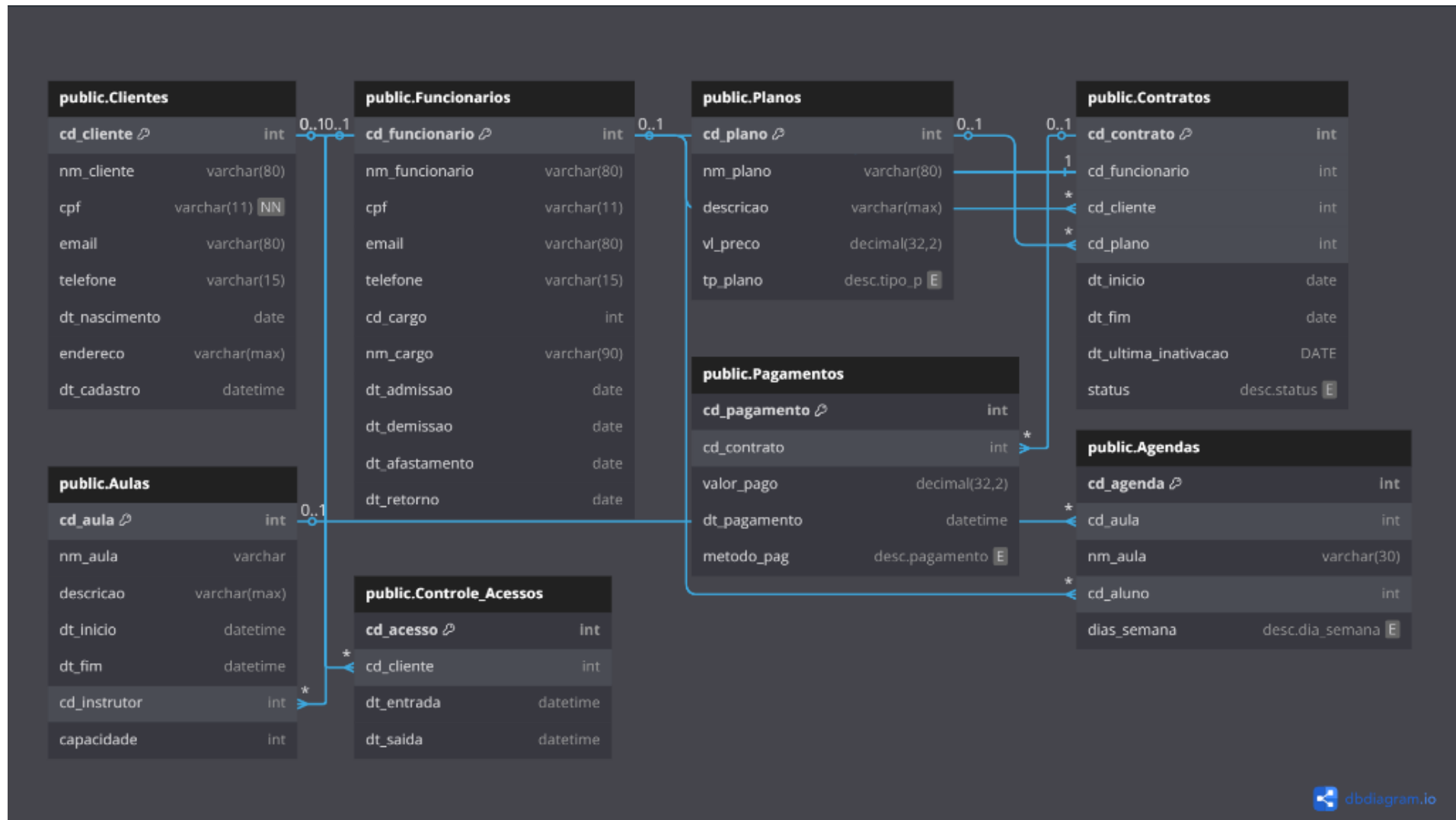
No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 5

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativa

Languages

Modelo ER Físico



Dicionário de Dados

Tabela	Cliente					
Descrição	Tabel responsavel por armazenar os dados dos cliente cadastrados na academia					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_cliente	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da avaliação
nm_cliente	varchar(80)	0 - 80				Nome do cliente
cpf	varchar(11)	"11 - 11"	NOT NULL, UNIQUE			Cpf do cliente
email	varchar	0 - 80				Email do cliente
telefone	varchar	0 - 11				Telefone do cliente
dt_nascimento	date					Data de nascimento do cliente
endereco	varchar	max				Endereço do cliente
dt_cadastro	datetime					Data que foi feito o cadastro do cliente
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Clientes__288C01C2D354AE76	X		X	cd_cliente		
UQ__Clientes__D836E71F591D8CE0	X		X	cpf		
IDX_Clientes_cd_cliente		X		cd_cliente		
IDX_Clientes_ClienteNomeCadastro		X		cd_cliente, nm_cliente, dt_cadastro		
IDX_Clientes_Cadastro_Nome		X		dt_cadastro, nm_cliente		

Tabela	Funcionarios					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos funcionarios da academia					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_funcionario	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador do funcionario
nm_funcionario	varchar(80)	0 - 80	NOT NULL			Nome do funcionario
cpf	varchar(11)	"11 - 11"	UNIQUE			Cpf do funcionario
email	varchar(80)	0 - 80	UNIQUE			Email do funcionario
telefone	varchar(11)	0 - 11				Telefone do funcionario
cd_cargo	int	1 – 2.147.483.647				Cargo do funcionario
nm_cargo	varchar(90)	0 - 90				Nome do cargo do funcionario
dt_admissao	date					Data de admissão do funcionario
dt_demissao	date		NULL			Data de demissão do funcionario
dt_afastamento	date		NULL			Data de afastamento do funcionario
dt_retorno	date		NULL			Data de retorno do afastamento do funcionario
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Funciona__8A599F2AC4A38B0E	X		X	cd_funcionario		
UQ__Funciona__AB6E6164E12E3AEC		X	X	email		
UQ__Funciona__D836E71F2DCFC075		X	X	cpf		
IDX_Funcionarios_Cargo		X		nm_cargo, nm_funcionario, cd_funcionario		

Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_contrato	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código do contrato
cd_funcionario	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do funcionario
cd_cliente	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do cliente
cd_plano	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do plano
dt_inicio	date					data inicio do contrato
dt_ultima_inativacao	date					data de inativacao
dt_fim	date					data fim do contrato
status	varchar(255)	1 - 255	NOT NULL			Status do cliente

Índice					
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas	
PK__Contrato__7BA04FCD72C8D287	X		X	cd_contrato	
IDX_Contratos_cd_contrato_aberto		X		cd_contrato, cd_plano, cd_cliente	
IDX_Contratos_ClientePlanoStatus		X		cd_cliente, cd_plano, status	
IDX_Contratos_Status_Ativo		X		status, cd_cliente, cd_plano	
IDX_Contratos_dt_ultima_inativacao		X		dt_ultima_inativacao, cd_plano	
IX_Contratos_Cliente_Status_Periodo		X		cd_cliente, status, dt_inicio, dt_fim	
IDX_Contratos_Cliente_Plano		X		cd_cliente, cd_aula	

Tabela	Aulas
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados das aulas
Atributos	

Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_aula	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da aula
nm_aula	varchar(80)	0 - 80				Nome da aula
descricao	varchar(max)	max				Descrição da aula
dt_inicio	datetime					Data e horario de inicio da aula
dt_fim	datetime					Data e horario de fim da aula
capacidade	int	0 – 2.147.483.647	NULL			int
cd_instrutor	int	1 – 2.147.483.647			X	Codigo do funcionario(intrutor do aluno)
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Aulas__A954171C098D6F3E	X		X	cd_aula		
IDX_Aulas_AulaInstrutor		X		cd_aula, capacidade, nm_aula, cd_instrutor		
IDX_Aulas_Instrutor		X		cd_aula, cd_instrutor		

Tabela	Controle de acessos					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos controles de acessos					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_acesso	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador do acesso
cd_cliente	int	1 – 2.147.483.647			X	Codigo do cliente
dt_entrada	datetime					Data de entrada do cliente
dt_saida	datetime					Data de saída do cliente

Índice				
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas
PK__Controle__273EA430D7D66759	X		X	cd_acesso
IX__ControleAcessos_Cliente_DataEntrada		X		cd_cliente, dt_entrada

Tabela	Pagamentos					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos pagamentos					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_pagamento	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da pagamento
cd_contrato	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do contrato
valor_pago	decimal(32,2)	0 - 32,2				Valor do pagamento
dt_pagamento	datetime					data do pagamento
metodo_pag	varchar(255)	1 - 255	NOT NULL			Metodo de pagamento
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Pagament__AE0493887001D010	X		X	cd_pagamento		
IDX_Pagamentos_dt_pagamento		X		dt_pagamento,cd_contrato, valor_pago, cd_pagamento		
IDX_Pagamentos_ContratoValor		X		cd_contrato,valor_pago		

Tabela	Agenda
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados da agenda

Atributos							
Nome da Coluna		Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_agenda		int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador de agenda
cd_aula		int	1 – 2.147.483.647			X	Codigo da aula
nm_aula		varchar(30)	0 - 30				Nome da aula
cd_aluno		int	1 – 2.147.483.647			X	Código do aluno
dias_semana		varchar(255)	1 - 255	NOT NULL			dias da semana
Índice							
Nome do índice		Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Agendas__B7F5D2C0DB97D0F8		X		X	cd_agenda		
IDX_Agendas_AulaAluno			X		cd_aula, cd_aluno		
Tabela	Cliente						
Descrição	Tabel responsavel por armazenar os dados dos cliente cadastrados na academia						
Atributos							
Nome da Coluna		Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_cliente		int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da avaliação
nm_cliente		varchar(80)	0 - 80				Nome do cliente
cpf		varchar(11)	"11 - 11"	NOT NULL, UNIQUE			Cpf do cliente
email		varchar	0 - 80				Email do cliente
telefone		varchar	0 - 11				Telefone do cliente
dt_nascimento		date					Data de nascimento do cliente

endereco	varchar	max			Endereço do cliente
dt_cadastro	datetime				Data que foi feito o cadastro do cliente
Índice					
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas	
PK__Clientes__288C01C2D354AE76	X		X	cd_cliente	
UQ__Clientes__D836E71F591D8CE0	X		X	cpf	
IDX_Clientes_cd_cliente		X		cd_cliente	
IDX_Clientes_ClienteNomeCadastro		X		cd_cliente, nm_cliente, dt_cadastro	
IDX_Clientes_Cadastro_Nome		X		dt_cadastro, nm_cliente	

Tabela	Funcionarios					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos funcionarios da academia					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_funcionario	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador do funcionario
nm_funcionario	varchar(80)	0 - 80	NOT NULL			Nome do funcionario
cpf	varchar(11)	"11 - 11"	UNIQUE			Cpf do funcionario
email	varchar(80)	0 - 80	UNIQUE			Email do funcionario
telefone	varchar(11)	0 - 11				Telefone do funcionario
cd_cargo	int	1 – 2.147.483.647				Cargo do funcionario
nm_cargo	varchar(90)	0 - 90				Nome do cargo do funcionario

dt_admissao	date				Data de admissão do funcionario
dt_demissao	date		NULL		Data de demissão do funcionario
dt_afastamento	date		NULL		Data de afastamento do funcionario
dt_retorno	date		NULL		Data de retorno do afastamento do funcionario
Índice					
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas	
PK__Funciona__8A599F2AC4A38B0E	X		X	cd_funcionario	
UQ__Funciona__AB6E6164E12E3AEC		X	X	email	
UQ__Funciona__D836E71F2DCFC075		X	X	cpf	
IDX_Funcionarios_Cargo		X		nm_cargo, nm_funcionario, cd_funcionario	
IDX_Funcionarios_Cargo_Nome		X		nm_cargo, nm_funcionario	

Tabela	Plano					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos planos dos que os alunos escolhem ao entrar na academia					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_plano	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador do plano
nm_plano	varchar(80)	0 - 80				Nome do plano
descricao	varchar(max)	max				Descrição do plano
vl_preco	decimal(32,2)	0 - 32,2				Valor do plano
tp_plano	enum	desc.tipo_p				Tipo do plano

Índice				
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas
PK__Planos__0BFA674762605606	X		X	cd_plano
IDX_Planos_cd_plano		X		cd_plano, nm_plano, tp_plano
IDX_Planos_cd_plano_preco_tipo		X		cd_plano, tp_plano, vl_preco
IDX_Planos		X		cd_plano, nm_plano, tp_plano, vl_preco

Tabela	Contratos					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos contratos dos clientes					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_contrato	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código do contrato
cd_funcionario	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do funcionario
cd_cliente	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do cliente
cd_plano	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do plano
dt_inicio	date					data inicio do contrato
dt_ultima_inativacao	date					data de inativacao
dt_fim	date					data fim do contrato
status	varchar(255)	1 - 255	NOT NULL			Status do cliente
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Contrato__7BA04FCD72C8D287	X		X	cd_contrato		

IDX_Contratos_cd_contrato_aberto		X		cd_contrato, cd_plano, cd_cliente
IDX_Contratos_ClientePlanoStatus		X		cd_cliente, cd_plano, status
IDX_Contratos_Status_Ativo		X		status, cd_cliente, cd_plano
IDX_Contratos_dt_ultima_inativacao		X		dt_ultima_inativacao, cd_plano
IX_Contratos_Cliente_Status_Periodo		X		cd_cliente, status, dt_inicio, dt_fim

Tabela	Aulas					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados das aulas					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_aula	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da aula
nm_aula	varchar(80)	0 - 80				Nome da aula
descricao	varchar(max)	max				Descrição da aula
dt_inicio	datetime					Data e horario de inicio da aula
dt_fim	datetime					Data e horario de fim da aula
capacidade	int	0 – 2.147.483.647	NULL			int
cd_instrutor	int	1 – 2.147.483.647			X	Codigo do funcionario(intrutor do aluno)
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Aulas__A954171C098D6F3E	X		X	cd_aula		
IDX_Aulas_AulaInstrutor		X		cd_aula, capacidade, nm_aula, cd_instrutor		
IDX_Aulas_Aula_Instrutor_Capacidade		X		cd_aula, cd_instrutor, capacidade		

Tabela	Controle de acessos					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos controles de acessos					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_acesso	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador do acesso
cd_cliente	int	1 – 2.147.483.647			X	Codigo do cliente
dt_entrada	datetime					Data de entrada do cliente
dt_saida	datetime					Data de saída do cliente
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Controle__273EA430D7D66759	X		X	cd_acesso		
IX_ControleAcessos_Cliente_DataEntrada		X		cd_cliente, dt_entrada		

Tabela	Pagamentos					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos pagamentos					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_pagamento	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da pagamento
cd_contrato	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do contrato
valor_pago	decimal(32,2)	0 - 32,2				Valor do pagamento
dt_pagamento	datetime					data do pagamento

Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_cliente	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da avaliação
nm_cliente	varchar(80)	0 - 80				Nome do cliente
cpf	varchar(11)	"11 - 11"	NOT NULL, UNIQUE			Cpf do cliente
email	varchar	0 - 80				Email do cliente
telefone	varchar	0 - 11				Telefone do cliente
dt_nascimento	date					Data de nascimento do cliente
endereco	varchar	max				Endereço do cliente
dt_cadastro	datetime					Data que foi feito o cadastro do cliente
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Clientes__288C01C2D354AE76	X		X	cd_cliente		
UQ__Clientes__D836E71F591D8CE0	X		X	cpf		
IDX__Clientes_cd_cliente		X		cd_cliente		
IDX__Clientes_ClienteNomeCadastro		X		cd_cliente, nm_cliente, dt_cadastro		
IDX__Clientes_Cadastro_Nome		X		dt_cadastro, nm_cliente		

Tabela	Funcionarios					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos funcionários da academia					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_funcionario	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador do funcionario
nm_funcionario	varchar(80)	0 - 80	NOT NULL			Nome do funcionario
cpf	varchar(11)	"11 - 11"				Cpf do funcionario
email	varchar(80)	0 - 80				Email do funcionario
telefone	varchar(11)	0 - 11				Telefone do funcionario
cd_cargo	int					Cargo do funcionario
nm_cargo	varchar(90)	0 - 90				Nome do cargo do funcionario
dt_admissao	date					Data de admissão do funcionario
dt_demissao	date		NULLT			Data de demissão do funcionario
dt_afastamento	date		NULLT			Data de afastamento do funcionario

dt_retorno	date		NULLT			Data de retorno do afastamento do funcionario
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Funciona__8A599F2AC4A38B0E	X		X	cd_funcionario		
UQ__Funciona__AB6E6164E12E3AEC		X	X	email		
UQ__Funciona__D836E71F2DCFC075		X	X	cpf		
IDX_Funcionarios_Cargo		X		nm_cargo, nm_funcionario, cd_funcionario		
IDX_Funcionarios_Cargo_Nome		X		nm_cargo, nm_funcionario		

Tabela	Plano					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos planos dos que os alunos escolhem ao entrar na academia					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_plano	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador do plano
nm_plano	varchar(80)	0 - 80				Nome do plano
descricao	varchar(max)	max				Descrição do plano
vl_preco	decimal(32,2)	32,2				Valor do plano
tp_plano	enum	desc.tipo_p				Tipo do plano
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Planos__0BFA674762605606	X		X	cd_plano		
IDX_Planos_cd_plano		X		cd_plano, nm_plano, tp_plano		
IDX_Planos_cd_plano_preco_tipo		X		cd_plano, tp_plano, vl_preco		
IDX_Planos		X		cd_plano, nm_plano, tp_plano, vl_preco		

Tabela	Contratos					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos contratos dos clientes					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_contrato	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código do contrato
cd_funcionario	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do funcionario

cd_cliente	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do cliente
cd_plano	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do plano
dt_inicio	date					data inicio do contrato
dt_ultima_inativacao	date					data de inativacao
dt_fim	date					data fim do contrato
status	varchar(255)	1 - 255	NOT NULL UNIQUE			Status do cliente
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Contrato__7BA04FCD72C8D287	X		X	cd_contrato		
IDX_Contratos_cd_contrato_aberto		X		cd_contrato, cd_plano, cd_cliente		
IDX_Contratos_ClientePlanoStatus		X		cd_cliente, cd_plano, status		
IDX_Contratos_Status_Ativo		X		status, cd_cliente, cd_plano		
IDX_Contratos_dt_ultima_inativacao		X		dt_ultima_inativacao, cd_plano		
IX_Contratos_Cliente_Status_Periodo		X		cd_cliente, status, dt_inicio, dt_fim		

Tabela	Aulas					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados das aulas					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_aula	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da aula
nm_aula	varchar(80)	0 - 80				Nome da aula
descricao	varchar(max)	max				Descrição da aula
dt_inicio	datetime					Data e horario de inicio da aula
dt_fim	datetime					Data e horario de fim da aula
capacidade	int		NULL			int
cd_instrutor	int				X	Codigo do funcionario(intrutor do aluno)
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Aulas__A954171C098D6F3E	X		X	cd_aula		
IDX_Aulas_AulaInstrutor		X		cd_aula, capacidade, nm_aula, cd_instrutor		
IDX_Aulas_Aula_Instrutor_Capacidade		X		cd_aula, cd_instrutor, capacidade		

Tabela	Controle de acessos					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos controles de acessos					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_acesso	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador do acesso
cd_cliente	int	1 – 2.147.483.647			X	Codigo do cliente
dt_entrada	datetime					Data de entrada do cliente
dt_saida	datetime					Data de saída do cliente
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Controle__273EA430D7D66759	X		X	cd_acesso		
IX_ControlAcessos_Cliente_DataEntrada		X		cd_cliente, dt_entrada		

Tabela	Pagamentos					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados dos pagamentos					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
cd_pagamento	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador da pagamento
cd_contrato	int	1 – 2.147.483.647			X	Código do contrato
valor_pago	decimal(32,2)	32,2				Valor do pagamento
dt_pagamento						
metodo_pag	varchar(255)	1 - 255	NOT NULL			Método de pagamento
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Pagament__AE0493887001D010	X		X	cd_pagamento		
IDX_Pagamentos_dt_pagamento		X		dt_pagamento,cd_contrato, valor_pago, cd_pagamento		
IDX_Pagamentos_ContratoValor		X		cd_contrato,valor_pago		

Tabela	Agenda					
Descrição	Tabela responsável por armazenar os dados da agenda					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição

cd_agenda	int	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código de identificador de agenda
cd_aula	int	1 – 2.147.483.647			X	Codigo da aula
nm_aula	varchar(30)	0 - 30				Nome da aula
cd_aluno						Código do aluno
dias_semana	varchar(255)	1 - 255	NOT NULL			dias da semana
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK__Agendas__B7F5D2C0DB97D0F8	X		X	cd_agenda		
IDX_Agendas_AulaAluno		X		cd_aula, cd_aluno		

Script dos comandos DDL para criação do Banco de dados (mínimo 8 tabelas)

```
USE [master]

GO

/***** Object:  Database [ABP]    Script Date: 21/06/2025 10:32:35 *****/

CREATE DATABASE [ABP]


ALTER DATABASE [ABP] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160

GO

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [ABP].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end

GO

ALTER DATABASE [ABP] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF

GO

ALTER DATABASE [ABP] SET ANSI_NULLS OFF

GO

ALTER DATABASE [ABP] SET ANSI_PADDING OFF

GO

ALTER DATABASE [ABP] SET ANSI_WARNINGS OFF

GO

ALTER DATABASE [ABP] SET ARITHABORT OFF

GO

ALTER DATABASE [ABP] SET AUTO_CLOSE OFF

GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET AUTO_SHRINK OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET ENABLE_BROKER
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET TRUSTWORTHY OFF
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
```

```
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET RECOVERY FULL
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET DB_CHAINING OFF
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF )
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED
GO
ALTER DATABASE [ABP] SET ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY = OFF
GO
EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'ABP', N'ON'
GO
```



```
ALTER DATABASE [ABP] SET QUERY_STORE = ON
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET QUERY_STORE (OPERATION_MODE = READ_WRITE, CLEANUP_POLICY = (STALE_QUERY_THRESHOLD_DAYS = 30),  
DATA_FLUSH_INTERVAL_SECONDS = 900, INTERVAL_LENGTH_MINUTES = 60, MAX_STORAGE_SIZE_MB = 1000, QUERY_CAPTURE_MODE = AUTO,  
SIZE_BASED_CLEANUP_MODE = AUTO, MAX_PLANS_PER_QUERY = 200, WAIT_STATS_CAPTURE_MODE = ON)
```

```
GO
```

```
USE [ABP]
```

```
GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[Agendas] Script Date: 21/06/2025 10:32:36 *****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

```
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Agendas](
```

```
    [cd_agenda] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
```

```
    [cd_aula] [int] NULL,
```

```
    [nm_aula] [varchar](30) NULL,
```

```
    [cd_aluno] [int] NULL,
```

```
    [dias_semana] [nvarchar](255) NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY CLUSTERED
```

```
(
```

```
    [cd_agenda] ASC
```

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,  
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
```

```
) ON [PRIMARY]
```

```
GO
```

/***** Object: Table [dbo].[Aulas] Script Date: 21/06/2025 10:32:36 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Aulas](

[cd_aula] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[nm_aula] [nvarchar](255) NULL,

[descricao] [varchar](max) NULL,

[dt_inicio] [datetime] NULL,

[dt_fim] [datetime] NULL,

[cd_instrutor] [int] NULL,

[capacidade] [int] NULL,

PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[cd_aula] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

/***** Object: Table [dbo].[Clientes] Script Date: 21/06/2025 10:32:36 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```

CREATE TABLE [dbo].[Clientes](
    [cd_cliente] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [nm_cliente] [varchar](80) NULL,
    [cpf] [varchar](11) NOT NULL,
    [email] [varchar](80) NULL,
    [telefone] [varchar](15) NULL,
    [dt_nascimento] [date] NULL,
    [endereco] [varchar](max) NULL,
    [dt_cadastro] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [cd_cliente] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY],
UNIQUE NONCLUSTERED
(
    [cpf] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO

/***** Object:  Table [dbo].[Contratos]    Script Date: 21/06/2025 10:32:36 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```

```

CREATE TABLE [dbo].[Contratos](
    [cd_contrato] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [cd_funcionario] [int] NULL,
    [cd_cliente] [int] NULL,
    [cd_plano] [int] NULL,
    [dt_inicio] [date] NULL,
    [dt_fim] [date] NULL,
    [dt_ultima_inativacao] [date] NULL,
    [status] [nvarchar](255) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [cd_contrato] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

/***** Object:  Table [dbo].[Controle_Acessos]    Script Date: 21/06/2025 10:32:36 *****/

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[Controle_Acessos](
    [cd_acesso] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [cd_cliente] [int] NULL,
    [dt_entrada] [datetime] NULL,

```

```
[dt_saida] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [cd_acesso] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Object:  Table [dbo].[Funcionarios]    Script Date: 21/06/2025 10:32:36 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Funcionarios](
    [cd_funcionario] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [nm_funcionario] [varchar](80) NULL,
    [cpf] [varchar](11) NULL,
    [email] [varchar](80) NULL,
    [telefone] [varchar](15) NULL,
    [cd_cargo] [int] NULL,
    [nm_cargo] [varchar](90) NULL,
    [dt_admissao] [date] NULL,
    [dt_demissao] [date] NULL,
    [dt_afastamento] [date] NULL,
    [dt_retorno] [date] NULL,
```

PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[cd_funcionario] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY],

UNIQUE NONCLUSTERED

(

[email] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY],

UNIQUE NONCLUSTERED

(

[cpf] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/***** Object: Table [dbo].[Pagamentos] Script Date: 21/06/2025 10:32:36 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Pagamentos](

[cd_pagamento] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[cd_contrato] [int] NULL,

[valor_pago] [decimal](32, 2) NULL,

```

        [dt_pagamento] [datetime] NULL,
        [metodo_pag] [nvarchar](255) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
        [cd_pagamento] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

/***** Object:  Table [dbo].[Planos]    Script Date: 21/06/2025 10:32:36 *****/

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Planos](
        [cd_plano] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [nm_plano] [varchar](80) NULL,
        [descricao] [varchar](max) NULL,
        [vl_preco] [decimal](32, 2) NULL,
        [tp_plano] [nvarchar](255) NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
        [cd_plano] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Agendas] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([cd_aluno])  
REFERENCES [dbo].[Clientes] ([cd_cliente])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Agendas] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([cd_aula])  
REFERENCES [dbo].[Aulas] ([cd_aula])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Aulas] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([cd_instrutor])  
REFERENCES [dbo].[Funcionarios] ([cd_funcionario])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Contratos] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([cd_cliente])  
REFERENCES [dbo].[Clientes] ([cd_cliente])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Contratos] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([cd_funcionario])  
REFERENCES [dbo].[Funcionarios] ([cd_funcionario])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Contratos] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([cd_plano])  
REFERENCES [dbo].[Planos] ([cd_plano])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Controle_Acessos] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([cd_cliente])  
REFERENCES [dbo].[Clientes] ([cd_cliente])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Pagamentos] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([cd_contrato])  
REFERENCES [dbo].[Contratos] ([cd_contrato])
```

GO


```
ALTER TABLE [dbo].[Agendas] WITH CHECK ADD CHECK (([dias_semana]='DOMINGO' OR [dias_semana]='SABADO' OR [dias_semana]='SEXTA' OR [dias_semana]='QUINTA' OR [dias_semana]='QUARTA' OR [dias_semana]='TERÇA' OR [dias_semana]='SEGUNDA'))
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Contratos] WITH CHECK ADD CHECK (([status]='PENDENTE' OR [status]='INATIVO' OR [status]='ATIVO'))
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Pagamentos] WITH CHECK ADD CHECK (([metodo_pag]='DEBITO' OR [metodo_pag]='CREDITO' OR [metodo_pag]='PIX' OR [metodo_pag]='DINHEIRO'))
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Planos] WITH CHECK ADD CHECK (([tp_plano]='STANDARD' OR [tp_plano]='GOLD' OR [tp_plano]='BLACK'))
```

```
GO
```

```
USE [master]
```

```
GO
```

```
ALTER DATABASE [ABP] SET READ_WRITE
```

```
GO
```

Script que popula as tabelas do Banco de dados (mínimo 10 itens principais)

```
-- Tabela Clientes
```

```
INSERT INTO Clientes (nm_cliente, cpf, email, telefone, dt_nascimento, endereco, dt_cadastro)
```

```
VALUES
```

```
('Gabriel Fillipe Casagrande Fernandes', '11122233344', 'gabriel.fernandes@email.com', '48912345678', '20030510', 'Rua das Flores, 123, Criciúma/SC', '20240701'),
```

```
('Guilherme Rabello Carrer', '22233344455', 'guilherme.carrer@email.com', '48923456789', '20040820', 'Av. Centenário, 456, Criciúma/SC', '20240705'),
```

```
('Nathan Rocha Gomes', '33344455566', 'nathan.gomes@email.com', '48934567890', '20031201', 'Rua São Paulo, 789, Criciúma/SC', '20240710'),
```

```
('Miguel Nilo Rosa', '44455566677', 'miguel.rosa@email.com', '48945678901', '20040715', 'Av. Santos Dumont, 101, Criciúma/SC', '20240715'),
```

```

('Henrique da Silva Ronzani', '55566677788', 'henrique.ronzani@email.com', '48956789012', '20030322', 'Rua Cel. Pedro Ferreira, 202,
Criciúma/SC', '20240720'),

('Luis Filipe Damiani Colombo', '66677788899', 'luis.colombo@email.com', '48967890123', '20041111', 'Rua Benjamin Constant, 303,
Criciúma/SC', '20240801'),

('Fernando Fernandes de Farias', '77788899900', 'fernando.farias@email.com', '48978901234', '20030930', 'Rua José Bonifácio, 404,
Criciúma/SC', '20240805'),

('Thiago de Moliner Colombo', '88899900011', 'thiago.colombo@email.com', '48989012345', '20040425', 'Av. Getúlio Vargas, 505,
Criciúma/SC', '20240810'),

('Kauan Custodio Propodoski', '99900011122', 'kauan.propodoski@email.com', '48990123456', '20030610', 'Rua Coronel Pedro Benedet, 606,
Criciúma/SC', '20240815'),

('Leonardo da Silva Joaquim', '00011122233', 'leonardo.joaquim@email.com', '48901234567', '20040105', 'Rua Felipe Schmidt, 707,
Criciúma/SC', '20240820');

```

-- Tabela Funcionarios

```

INSERT INTO Funcionarios (nm_funcionario, cpf, email, telefone, cd_cargo, nm_cargo, dt_admissao)

```

VALUES

```

('Marcos Aurélio Santana', '12345678901', 'marcos.santana@academia.com', '48991234567', 1, 'Gerente', '2022-01-15'),
('Patrícia Oliveira Machado', '23456789012', 'patricia.machado@academia.com', '48992345678', 2, 'Instrutor Chefe', '2022-03-10'),
('Rafael Torres de Souza', '34567890123', 'rafael.souza@academia.com', '48993456789', 3, 'Instrutor', '2022-05-20'),
('Juliana Costa e Silva', '45678901234', 'juliana.silva@academia.com', '48994567890', 3, 'Instrutor', '2022-07-05'),
('Luciano Pires Montenegro', '56789012345', 'luciano.montenegro@academia.com', '48995678901', 4, 'Recepcionista', '2022-09-12'),
('Camila Duarte Alencar', '67890123456', 'camila.alencar@academia.com', '48996789012', 4, 'Recepcionista', '2022-11-18'),
('Vitor Hugo Barreto', '78901234567', 'vitor.barreto@academia.com', '48997890123', 5, 'Nutricionista', '2023-01-22'),
('Isabela Fontoura Lima', '89012345678', 'isabela.lima@academia.com', '48998901234', 5, 'Fisioterapeuta', '2023-03-30'),
('Gustavo Henrique Peixoto', '90123456789', 'gustavo.peixoto@academia.com', '48999012345', 6, 'Personal Trainer', '2023-05-15'),
('Ana Carolina Ribeiro', '01234567890', 'ana.ribeiro@academia.com', '48990123456', 6, 'Personal Trainer', '2023-07-20');

```

-- Tabela Planos

INSERT INTO Planos (nm_plano, descricao, vl_preco, tp_plano)

VALUES

('Plano Básico', 'Acesso à academia em horário comercial', 99.90, 'STANDARD'),
('Plano Plus', 'Acesso ilimitado + 2 aulas semanais', 149.90, 'STANDARD'),
('Plano Gold', 'Acesso ilimitado + 5 aulas semanais + avaliação física', 199.90, 'GOLD'),
('Plano Black', 'Acesso 24h + aulas ilimitadas + personal trainer', 299.90, 'BLACK'),
('Plano Estudante', 'Acesso em horário comercial com desconto', 79.90, 'STANDARD'),
('Plano Casal', 'Dois planos básicos com desconto', 169.90, 'STANDARD'),
('Plano Família', 'Três planos básicos com desconto', 239.90, 'STANDARD'),
('Plano Sênior', 'Para maiores de 60 anos', 89.90, 'STANDARD'),
('Plano Corporativo', 'Para empresas com 5+ funcionários', 89.90, 'STANDARD'),
('Plano VIP', 'Todos os benefícios + estacionamento', 349.90, 'BLACK');

-- Tabela Aulas

INSERT INTO Aulas (nm_aula, descricao, dt_inicio, dt_fim, cd_instrutor, capacidade)

VALUES

('Musculação', 'Treino de força e resistência muscular', '20240801 07:00:00', '20241231 22:00:00', 2, 20),
('CrossFit', 'Treino funcional de alta intensidade', '20240801 08:00:00', '20241231 20:00:00', 3, 15),
('Zumba', 'Aula de dança e exercícios aeróbicos', '20240801 09:00:00', '20241231 19:00:00', 4, 25),
('Pilates', 'Exercícios de alongamento e fortalecimento', '20240801 10:00:00', '20241231 18:00:00', 4, 10),
('Spinning', 'Aula de ciclismo indoor', '20240801 17:00:00', '20241231 21:00:00', 3, 15),
('Boxe', 'Treino de boxe e condicionamento físico', '20240801 18:00:00', '20241231 21:00:00', 2, 12),
('Yoga', 'Prática de posturas e meditação', '20240801 07:00:00', '20241231 09:00:00', 4, 15),
('Funcional', 'Exercícios que simulam movimentos do dia a dia', '20240801 12:00:00', '20241231 13:00:00', 3, 20),

```
('HIIT', 'Treino intervalado de alta intensidade', '20240801 19:00:00', '20241231 20:00:00', 2, 15),  
('Alongamento', 'Exercícios para flexibilidade e relaxamento', '20240801 20:00:00', '20241231 21:00:00', 4, 20);
```

```
-- Tabela Contratos
```

```
INSERT INTO Contratos (cd_funcionario, cd_cliente, cd_plano, dt_inicio, dt_fim, status)
```

```
VALUES
```

```
(5, 1, 3, '2024-08-01', '2025-08-01', 'ATIVO'),  
(6, 2, 1, '2024-08-05', '2024-11-05', 'ATIVO'),  
(5, 3, 4, '2024-08-10', '2025-02-10', 'ATIVO'),  
(6, 4, 2, '2024-08-15', '2024-11-15', 'ATIVO'),  
(5, 5, 3, '2024-07-20', '2024-08-20', 'INATIVO'),  
(6, 6, 5, '2024-08-01', '2024-09-01', 'INATIVO'),  
(5, 7, 6, '2024-09-05', '2025-03-05', 'PENDENTE'),  
(6, 8, 7, '2024-09-10', '2025-03-10', 'PENDENTE'),  
(5, 9, 8, '2024-09-15', '2024-12-15', 'PENDENTE'),  
(6, 10, 9, '2024-09-20', '2025-03-20', 'PENDENTE');
```

```
-- Tabela Agendas
```

```
INSERT INTO Agendas (cd_aula, nm_aula, cd_aluno, dias_semana)
```

```
VALUES
```

```
(2, 'CrossFit', 1, 'SEGUNDA'),  
(2, 'CrossFit', 1, 'QUARTA'),  
(3, 'Zumba', 2, 'TERÇA'),  
(3, 'Zumba', 2, 'QUINTA'),  
(4, 'Pilates', 3, 'SEGUNDA'),
```

```
(4, 'Pilates', 3, 'QUARTA'),  
(5, 'Spinning', 4, 'SEXTA'),  
(6, 'Boxe', 1, 'TERÇA'),  
(6, 'Boxe', 3, 'QUINTA'),  
(7, 'Yoga', 4, 'SABADO');
```

-- Tabela Pagamentos

```
INSERT INTO Pagamentos (cd_contrato, valor_pago, metodo_pag, dt_pagamento)
```

VALUES

```
(1, 199.90, 'CREDITO', '20240802 08:00:00'),  
(2, 99.90, 'DEBITO', '20240805 09:15:00'),  
(3, 299.90, 'PIX', '20250107 18:23:00'),  
(4, 149.90, 'CREDITO', '20250129 10:57:00'),  
(5, 199.90, 'DEBITO', '20250506 11:17:00'),  
(6, 79.90, 'PIX', '20250915 15:12:00'),  
(7, 79.90, 'PIX', '20251113 13:01:00'),  
(8, 99.90, 'PIX', '20251219 09:15:00'),  
(9, 199.90, 'DEBITO', '20250201 19:15:00'),  
(10, 99.90, 'CREDITO', '20250901 08:37:00');
```

-- Tabela Controle_Acessos

```
INSERT INTO Controle_Acessos (cd_cliente, dt_entrada, dt_saida)
```

VALUES

```
(1, '20240802 08:15:00', '20240802 10:30:00'),  
(1, '20240807 09:00:00', '20240807 11:15:00'),
```

```
(2, '20240806 07:30:00', '20240806 09:45:00'),  
(2, '20240813 17:00:00', '20240813 19:30:00'),  
(3, '20240811 18:15:00', '20240811 20:45:00'),  
(3, '20240818 08:45:00', '20240818 11:00:00'),  
(4, '20240816 12:00:00', '20240816 14:30:00'),  
(4, '20240823 19:00:00', '20240823 21:15:00'),  
(5, '20240801 07:00:00', '20240801 09:30:00'),  
(6, '20240815 16:30:00', '20240815 18:45:00');
```

Principais consultas mapeadas baseadas em regras de negócio (mínimo 6)

-- Thiago De Moliner Colombo

1.Quais são os planos que mais geraram faturamento nos últimos 12 meses?

```
WITH PagamentosRecentes AS (  
    SELECT  
        p.cd_pagamento,  
        p.cd_contrato,  
        p.valor_pago,  
        p.dt_pagamento  
    FROM Pagamentos p  
    WHERE p.dt_pagamento >= DATEADD(MONTH, -12, GETDATE())  
)  
SELECT  
    pl.nm_plano AS Plano,  
    pl.tp_plano AS Tipo,  
    COUNT(DISTINCT c.cd_cliente) AS Qtd_Clientes,  
    COUNT(pr.cd_pagamento) AS Qtd_Pagamentos,  
    SUM(pr.valor_pago) AS Total_Faturado  
FROM PagamentosRecentes pr  
JOIN Contratos ct ON pr.cd_contrato = ct.cd_contrato  
JOIN Planos pl ON ct.cd_plano = pl.cd_plano  
JOIN Clientes c ON ct.cd_cliente = c.cd_cliente  
GROUP BY pl.nm_plano, pl.tp_plano
```

```
ORDER BY Total_Faturado DESC;
```

Indice:

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pagamentos_dt_pagamento_coberto  
ON Pagamentos (dt_pagamento)  
INCLUDE (cd_contrato, valor_pago, cd_pagamento);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Contratos_cd_contrato_aberto  
on Contratos (cd_contrato)  
include (cd_plano, cd_cliente);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Planos_cd_plano_coberto  
ON Planos (cd_plano)  
INCLUDE (nm_plano, tp_plano);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Clientes_cd_cliente  
ON Clientes (cd_cliente);
```

-- Luis Filipe Damiani Colombo

2.Quais instrutores possuem as aulas com maior taxa de ocupação, considerando o número de alunos agendados versus a capacidade da aula?

```
WITH AlunosPorAula AS (  
    SELECT  
        ag.cd_aula,  
        COUNT(DISTINCT ag.cd_aluno) AS QtdAlunosAgendados
```



```
FROM Agendas ag
GROUP BY ag.cd_aula
),
AulasComInstrutores AS (
    SELECT
        a.cd_aula,
        a.nm_aula,
        a.capacidade,
        a.cd_instrutor
    FROM Aulas a
),
InstrutoresDetalhes AS (
    SELECT
        f.cd_funcionario,
        f.nm_funcionario AS NomeInstrutor,
        f.nm_cargo
    FROM Funcionarios f
    WHERE f.nm_cargo LIKE '%Instrutor%'
),
TaxaOcupacao AS (
    SELECT
        a.cd_aula,
        a.nm_aula,
        i.cd_funcionario,
        i.NomeInstrutor,
```

```

        i.nm_cargo,
        a.capacidade,
        ISNULL(apa.QtdAlunosAgendados, 0) AS AlunosAgendados,
        CASE
            WHEN a.capacidade > 0 THEN CAST(ISNULL(apa.QtdAlunosAgendados, 0) * 100.0 / a.capacidade AS DECIMAL(5,2))
            ELSE 0
        END AS TaxaOcupacaoPercentual
    FROM AulasComInstrutores a
    LEFT JOIN AlunosPorAula apa ON a.cd_aula = apa.cd_aula
    LEFT JOIN InstrutoresDetalhes i ON a.cd_instrutor = i.cd_funcionario
)
SELECT
    NomeInstrutor,
    cd_aula,
    nm_aula,
    capacidade,
    AlunosAgendados,
    TaxaOcupacaoPercentual
FROM TaxaOcupacao
WHERE capacidade > 0
ORDER BY TaxaOcupacaoPercentual DESC, NomeInstrutor, nm_aula;

```

Índices:

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Agendas_AulaAluno
```

```
ON Agendas (cd_aula)
```

```
INCLUDE (cd_aluno);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Aulas_AulaInstrutor
```

```
ON Aulas (cd_aula)
```

```
INCLUDE (capacidade, nm_aula, cd_instrutor);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Funcionarios_Cargo
```

```
ON Funcionarios (nm_cargo)
```

```
INCLUDE (nm_funcionario, cd_funcionario);
```

```
--Guilherme Rabelo Carrer
```

3.Quais são os 5 clientes mais antigos com contratos do tipo ATIVO ou PENDENTE que possuem um nivel de atividade Muito Ativo, Ativo ou Moderado em Agosto de 2024. Mostre o nome, qual o tipo de plano o valor pago pelo cliente, com uma função de janela ache a média do valor pago por todos os clientes com o mesmo tipo de plano.

```
WITH clientescomTotalPago AS (
```

```
    SELECT C.cd_cliente, C.nm_cliente, C.dt_cadastro, P.nm_plano, P.tp_plano, Co.status AS status_contrato,SUM(ISNULL(Pa.valor_pago, 0))  
    AS valorPagoCliente
```

```
    FROM
```

```
        Clientes AS C
```

```
    INNER JOIN
```

```
        Contratos AS Co ON C.cd_cliente = Co.cd_cliente
```

```
    INNER JOIN
```

```
        Planos AS P ON Co.cd_plano = P.cd_plano
```

```
    LEFT JOIN
```

```
        Pagamentos AS Pa ON Co.cd_contrato = Pa.cd_contrato
```

```

GROUP BY
    C.cd_cliente, C.nm_cliente, C.dt_cadastro, P.nm_plano, P.tp_plano, Co.status
)
SELECT TOP 5
    CTE.nm_cliente AS 'Nome do cliente',
    CTE.nm_plano AS 'Nome do plano',
    CTE.tp_plano AS 'Tipo do plano',
    CTE.valorPagoCliente AS 'Valor pago pelos clientes',
    AVG(CTE.valorPagoCliente) OVER (PARTITION BY CTE.tp_plano) AS 'Media do valor pago por tipo de plano',
    CTE.dt_cadastro AS 'Data de cadastro dos clientes',

    dbo.fn_ObterNivelAtividadeCliente(CTE.cd_cliente, '2024-08-01', '2024-08-31') AS 'Nível da atividade dos clientes em Agosto de 2024'
FROM
    ClientesComTotalPago AS CTE
WHERE
    CTE.status_contrato IN ('ATIVO', 'PENDENTE')
    AND
    dbo.fn_ObterNivelAtividadeCliente(CTE.cd_cliente, '2024-08-01', '2024-08-31') IN ('Muito Ativo', 'Ativo', 'Moderado')
ORDER BY
    CTE.dt_cadastro ASC;

```

Indices:

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ControlAcessos_Cliente_DataEntrada
ON Controle_Acessos (cd_cliente, dt_entrada);

```

GO

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Contratos_Cliente_Status_Periodo
ON Contratos (cd_cliente, status, dt_inicio, dt_fim);
```

GO

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Contratos_ClientePlanoStatus
ON Contratos (cd_cliente)
INCLUDE (cd_plano, status);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Pagamentos_ContratoValor
ON Pagamentos (cd_contrato)
INCLUDE (valor_pago);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Clientes_ClienteNomeCadastro
ON Clientes (cd_cliente)
INCLUDE (nm_cliente, dt_cadastro);
```

--Fernando Fernandes Farias

-- Qual foi a perda de receita mensal recorrente (MRR Loss) de contratos que foram inativados no último trimestre, e qual o principal tipo de plano (Standard, Gold, Black) afetado por esses cancelamentos?

```
UPDATE Contratos
SET status = 'INATIVO'
WHERE cd_contrato = 5;
```

```

SELECT
    FORMAT(C.dt_ultima_inativacao, 'yyyy-MM') AS "Mês da Inativação",
    P.tp_plano AS "Categoria do Plano",
    COUNT(C.cd_contrato) AS "Qtd. Contratos Inativados",
    FORMAT(SUM(P.vl_preco), 'C', 'pt-BR') AS "Perda de Receita Mensal"
FROM
    dbo.Contratos C
JOIN
    dbo.Planos P ON C.cd_plano = P.cd_plano
WHERE
    C.dt_ultima_inativacao >= DATEADD(month, -3, GETDATE())
GROUP BY
    FORMAT(C.dt_ultima_inativacao, 'yyyy-MM'),
    P.tp_plano
ORDER BY
    "Mês da Inativação" DESC,
    "Perda de Receita Mensal" DESC;

```

Índices:

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Contratos_dt_ultima_inativacao
ON Contratos (dt_ultima_inativacao)
INCLUDE (cd_plano);

```

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Planos_cd_plano_preco_tipo
ON Planos (cd_plano)
INCLUDE (tp_plano, vl_preco);

```

-- Gabriel Fillipe Casagrande Fernandes

5.Qual é o panorama completo de cada um dos nossos planos? Para cada plano, quero saber o total de clientes ativos, a receita mensal recorrente que eles geram e, adicionalmente, uma lista com os 3 clientes mais leais (mais antigos) daquele plano.

```
WITH PlanoSumario AS (  
    SELECT  
        b.cd_plano,  
        b.nm_plano,  
        b.tp_plano,  
        COUNT(a.cd_cliente) AS QtdClientesAtivos,  
        SUM(b.vl_preco) AS ReceitaMensalTotal  
    FROM  
        Contratos a -- Antigo alias: C  
    INNER JOIN  
        Planos b ON a.cd_plano = b.cd_plano  
    WHERE  
        a.status = 'ATIVO'  
    GROUP BY  
        b.cd_plano, b.nm_plano, b.tp_plano  
)  
ClientesLeaisRankeados AS (  
    SELECT  
        b.cd_plano,  
        b.nm_plano,  
        b.tp_plano,  
        a.cd_cliente AS cd_cliente_leal,  
        a.vl_preco AS vl_preco_leal,  
        a.cd_cliente AS cd_cliente_ranking,  
        a.vl_preco AS vl_preco_ranking  
    FROM  
        Contratos a -- Antigo alias: C  
    INNER JOIN  
        Planos b ON a.cd_plano = b.cd_plano  
    WHERE  
        a.status = 'ATIVO'  
    ORDER BY  
        b.cd_plano, b.nm_plano, b.tp_plano, a.cd_cliente_ranking  
    LIMIT 3  
)
```

```

SELECT
    c.nm_cliente,
    d.cd_plano,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY d.cd_plano ORDER BY c.dt_cadastro ASC) AS RankingLealdade
FROM
    Clientes AS c -- Antigo alias: C
INNER JOIN
    Contratos AS d ON c.cd_cliente = d.cd_cliente
WHERE
    d.status = 'ATIVO'
),
ClientesAgrupados3 AS (
    SELECT
        cd_plano,
        STRING_AGG(CONCAT(RankingLealdade, '. ', nm_cliente), CHAR(13)) AS Lista3Clientes
    FROM
        ClientesLeaisRankeados
    WHERE
        RankingLealdade <= 3
    GROUP BY
        cd_plano
)
SELECT
    f.nm_plano AS 'Nome do Plano:',
    f.tp_plano AS 'Tipo do Plano:',

```



```

        f.QtdClientesAtivos AS 'Qtd. de Clientes Ativos:',
        FORMAT(f.ReceitaMensalTotal, 'C', 'pt-BR') AS 'Receita Mensal do Plano:',
        ISNULL(g.Lista3Clientes, 'N/A') AS 'Top 3 Clientes Mais Leais:'
FROM
        PlanoSumario f
LEFT JOIN
        ClientesAgrupados3 g ON f.cd_plano = g.cd_plano
ORDER BY
        f.ReceitaMensalTotal DESC;

```

--indices

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Contratos_Status_Ativo
ON Contratos (status)
INCLUDE (cd_cliente, cd_plano);

```

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Clientes_Cadastro_Nome
ON Clientes (dt_cadastro)
INCLUDE (nm_cliente);

```

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Planos_Plano
ON Planos (cd_plano)
INCLUDE (nm_plano, tp_plano, vl_preco);

```

6. --Qual instrutor ministra aulas mais procuradas por alunos com plano GOLD ou BLACK?

```

WITH AgendamentosVIP AS (
    SELECT
        a.cd_aluno,
        a.cd_aula
    FROM
        Agendas AS a
    INNER JOIN
        Contratos AS c ON a.cd_aluno = c.cd_cliente
    INNER JOIN
        Planos AS p ON c.cd_plano = p.cd_plano
    WHERE
        p.tp_plano IN ('GOLD', 'BLACK')
)
SELECT
    f.nm_funcionario AS 'Nome do Instrutor',
    COUNT(av.cd_aluno) AS 'Qtd de Agendamentos por Alunos (GOLD e BLACK)'
FROM
    AgendamentosVIP av
INNER JOIN
    Aulas au ON av.cd_aula = au.cd_aula
INNER JOIN
    Funcionarios f ON au.cd_instrutor = f.cd_funcionario
WHERE
    f.nm_cargo LIKE '%Instrutor%'

```

GROUP BY

f.cd_funcionario, f.nm_funcionario

ORDER BY

'Qtd de Agendamentos por Alunos (GOLD e BLACK)' DESC;

--indices

CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Planos_TipoPlano

ON dbo.Planos (tp_plano);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Contratos_Cliente_Plano

ON dbo.Contratos (cd_cliente)

INCLUDE (cd_plano);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Agendas_Aluno_Aula

ON dbo.Agendas (cd_aluno)

INCLUDE (cd_aula);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Aulas_Instrutor

ON dbo.Aulas (cd_instrutor)

INCLUDE (cd_aula);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Funcionarios_Cargo_Nome

ON dbo.Funcionarios (nm_cargo)

INCLUDE (nm_funcionario);